

Команды, найденные в твоём чистом Termux

Нижe — упрощённое описание каждого уникального имени из вывода `compgen -c`, который ты прислал. Дубликаты (например `echo/kill/printf`) объединены. Слова Bash вроде `if/then/while` тоже попали в `compgen` и отмечены как синтаксис, а не обычные программы. Для команд, которые зависят от версии пакета, описание намеренно краткое.

1. Bash builtins и синтаксис

`!` — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: ``help !`` или ``! --help``

`.` — выполняет команду/скрипт в текущем shell-контексте

`:` — ничего не делает; возвращает успешный код

`[` — проверяет условия; обычно синоним `test`

`[[` — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: ``help [[`` или ``[[ --help``

`]]` — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: ``help ])`` или ``]] --help``

`alias` — создаёт сокращённое имя для команды

`bg` — переводит остановленную задачу в фон

`bind` — настраивает сочетания клавиш `readline`

`break` — выходит из цикла

`builtin` — запускает встроенную команду Bash

`caller` — показывает место вызова функции/скрипта

`case` — служебное слово Bash для выбора; не отдельная программа

`cd` — меняет текущий каталог

`command` — запускает команду, обходя некоторые функции/alias

`compgen` — генерирует список команд, имён, вариантов автодополнения

`complete` — настраивает автодополнение команд

`compropt` — меняет параметры автодополнения

`continue` — переходит к следующей итерации цикла

`coproc` — служебная конструкция Bash для фонового `coprocess`

`declare` — создаёт/показывает переменные и их атрибуты

`dirs` — показывает стек каталогов

`disown` — убирает задачу из таблицы `jobs shell`

`do` — служебное слово Bash

`done` — служебное слово Bash

`echo` — выводит текст

`elif` — служебное слово Bash

`else` — служебное слово Bash

`enable` — включает/отключает встроенные команды Bash

`esac` — служебное слово Bash

`eval` — выполняет строку как новую команду shell

`exec` — заменяет текущий shell указанным процессом

`exit` — завершает shell или скрипт

`export` — делает переменную доступной дочерним процессам

`false` — возвращает код ошибки

`fc` — просматривает/редактирует/повторяет историю команд

`fg` — возвращает фоновую задачу на передний план

fi — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help fi` или `fi --help`

for — служебное слово Bash

function — служебное слово Bash для функций

getopts — разбирает опции аргументов скрипта

hash — управляет кэшем найденных команд

help — показывает справку по встроенным Bash-командам

history — показывает и управляет историей команд

if — служебное слово Bash

in — служебное слово Bash

jobs — показывает фоновые и остановленные задачи shell

kill — посылает сигнал процессу

let — вычисляет арифметические выражения

local — создаёт локальную переменную функции

logout — завершает login shell

mapfile — читает строки из ввода в массив

popd — возвращает каталог из стека

printf — выводит форматированный текст

pushd — переходит в каталог и добавляет его в стек

pwd — показывает текущий каталог

read — читает ввод и записывает его в переменные

readarray — читает строки в массив; вариант mapfile

readonly — делает переменную доступной только для чтения

return — возвращает значение из функции/скрипта

select — служебное слово Bash для меню

set — меняет параметры shell и показывает переменные

shift — сдвигает позиционные аргументы скрипта

shopt — включает/выключает дополнительные возможности Bash

source — выполняет файл в текущем shell

suspend — приостанавливает текущий shell

test — проверяет условие и возвращает код

then — служебное слово Bash

times — показывает процессорное время shell и его дочерних процессов

trap — назначает действие на сигнал или событие shell

true — возвращает успешный код

type — показывает тип команды и откуда она берётся

typeset — синоним/вариант declare

ulimit — показывает/ограничивает ресурсы процесса

umask — задаёт маску прав новых файлов

unalias — удаляет alias

unset — удаляет переменную или функцию

until — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help until` или `until --help`

wait — ждёт завершения фонового процесса

while — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help while` или `while --help`

2. Внешние команды и утилиты

addpart — добавляет раздел в таблицу ядра

am — Android Activity Manager

apt — менеджер пакетов

apt-cache — информация о пакетах

apt-config — показывает/управляет конфигурацией apt

apt-get — основные операции apt

apt-key — управляет устаревшим хранилищем ключей apt

apt-mark — метки пакетов

arp — ARP

awk — обрабатывает поля и записи

b2sum — BLAKE2

base32 — Base32

base64 — Base64

basename — получает имя файла из пути

basenc — кодирование base

blkpr — управляет persistent reservations

blockdev — показывает/меняет параметры блочного устройства

bzcat — выводит содержимое bzip2-файла

bzcmp — сравнивает bzip2-файлы

bzdiff — сравнивает bzip2-файлы

bzgrep — ищет в bzip2-файлах

bzip2 — bzip2-сжатие

bzip2recover — восстанавливает данные из bzip2

cal — показывает календарь

captest — проверяет Linux capabilities

cat — выводит/объединяет файлы

chcon — меняет SELinux-контекст

chcpu — управляет состоянием CPU

chgrp — меняет группу файла

chmod — меняет права файла

choom — показывает/меняет OOM score adjustment процесса

chown — меняет владельца/группу

chroot — запускает процесс с другим корнем файловой системы

chrt — управляет политикой планирования процесса

chsh — меняет login shell

cksum — контрольная сумма

clear — очищает экран

cmd — Android command service

cmp — сравнивает побайтно

col — фильтрует управляющие символы вывода

colcrt — форматирует overstrike-текст

colrm — удаляет столбцы текста

column — выравнивает текст по колонкам

comm — сравнивает отсортированные файлы построчно

command_not_found_handle — специальная Bash-функция для обработки неизвестной команды

coreutils — служебный launcher/информация coreutils

cp — копирует

csplit — разбивает файл по шаблонам

ctrlaltdel — управляет обработкой Ctrl-Alt-Del

cut — извлекает поля

dalvikvm — виртуальная машина Android

dash — запускает лёгкий POSIX shell

date — показывает/форматирует дату и время

dd — копирует/преобразует данные блоками

delpart — удаляет раздел из таблицы ядра

df — свободное место

diff — сравнивает файлы

diff3 — сравнивает три файла

dir — выводит список каталогов

dircolors — настраивает цвета ls

dirname — получает имя каталога из пути

dmesg — показывает сообщения ядра

dnsdomainname — DNS-домен

dos2unix — переводит окончания строк DOS в Unix

dpkg — низкоуровневый менеджер пакетов

dpkg-buildapi — служебный инструмент dpkg сборки

dpkg-buildtree — служебный инструмент dpkg сборки

dpkg-deb — работа с deb

dpkg-divert — управляет переименованными файлами пакетов

dpkg-fsys-usrunmess — служебная миграция dpkg

dpkg-query — запрос пакетов

dpkg-realpath — служебная обработка путей dpkg

dpkg-split — разделяет/собирает пакеты

dpkg-trigger — управляет триггерами dpkg

du — размер каталогов

dumpsexp — выводит S-expression из GnuTLS-данных

ed — строковый редактор

editor — запускает редактор по переменной окружения

egrep — greg с расширенными регулярными выражениями

enosys — служебная команда для системных вызовов, которых нет

env — управляет окружением

exch — служебная команда для обмена именами файлов

expand — заменяет табы пробелами

expr — вычисляет выражения

factor — раскладывает число на множители

fdadvise — даёт ядру подсказки по доступу к файлу

fallocate — выделяет место под файл

fgrep — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help fgrep` или `fgrep --help`

filecap — показывает capabilities файлов

fincore — показывает страницы файла в кэше

find — ищет файлы

flock — блокирует файл/ресурс

fmt — переформатирует абзацы

fold — переносит строки по ширине

funzip — распаковывает zip из stdin

gawk — GNU awk, обработка текста

gawkbug — создаёт отчёт об ошибке gawk

gawklibpath_append — служебная настройка путей gawk

gawklibpath_default — показывает пути gawk

gawklibpath_prepend — служебная настройка путей gawk

gawkpath_append — служебная настройка библиотек gawk

gawkpath_default — показывает пути библиотек gawk

gawkpath_prepend — служебная настройка библиотек gawk

getopt — разбирает опции командной строки

getprop — Android properties

gpg-error — служебная информация libgpg-error

gpg-error-config — показывает настройки libgpg-error

gpgmt-config — показывает настройки GnuPG runtime

gpgv — проверяет подписи OpenPGP без изменения ключей

grep — ищет текст

groups — показывает группы пользователя

gunzip — распаковка gzip

gzexe — сжимает исполняемый файл gzip-обёрткой

gzip — gzip-сжатие

hardlink — создаёт hard links

head — показывает начало файла

hexdump — показывает данные в hex

hmac256 — считает HMAC-SHA256

hostname — имя хоста

hwclock — читает/устанавливает аппаратные часы

id — показывает UID/GID пользователя

idn2 — работает с IDN-доменами

ifconfig — сетевые интерфейсы

install — копирует файл с установкой прав

ionice — меняет I/O priority

ipmaddr — multicast

iptunnel — управляет IP-туннелями

irqtop — показывает активность IRQ

ischroot — проверяет chroot

isosize — показывает размер ISO-образа

join — соединяет строки двух файлов по ключу

killall — посылает сигнал процессам по имени

ldattach — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help ldattach` или `ldattach --help`

less — постранично показывает текст

lessecho — экранирует аргументы для less

lesskey — настраивает клавиши less

libassuan-config — показывает настройки libassuan

libgcrypt-config — показывает настройки libgcrypt

link — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help link` или `link --help`

linux32 — запускает с 32-битной personality

linux64 — запускает с 64-битной personality

ln — создаёт ссылки

logcat — Android logs

logger — пишет сообщение в системный журнал

login — запускает login shell

logname — показывает имя пользователя

look — ищет слова по префиксу

losetup — управляет loop-устройствами

ls — показывает файлы

lsclocks — показывает источники часов

lscpu — CPU

lsfd — открытые fd

lsipc — IPC

lsirq — IRQ

lsif — открытые файлы

lzcat — распаковывает lzma/xz в stdout

lzcmp — сравнивает lzma/xz-файлы

lzdiff — сравнивает lzma/xz-файлы

lzegrep — grep для lzma/xz

lzfgrep — fgrep для lzma/xz

lzgrep — grep для lzma/xz

lzless — просматривает lzma/xz через less

lzma — сжимает/распаковывает LZMA

lzmadec — декодирует LZMA

lzmainfo — показывает информацию LZMA

lzmore — просматривает LZMA

mac2unix — переводит окончания строк Mac в Unix

mcookie — генерирует случайное значение

md5sum — MD5

mii-tool — показывает/настраивает Ethernet MII

mkdir — создаёт каталог

mkfifo — создаёт FIFO

mkfs — создаёт файловую систему

mkfs.bfs — создаёт BFS

mkfs.cramfs — создаёт cramfs

mkfs.minix — создаёт Minix FS

mknod — создаёт специальный файл

mktemp — создаёт временный файл

more — постраничный просмотр

mpicalc — калькулятор MPI-чисел/форматов

mv — перемещает/переименовывает

namei — разбирает путь по компонентам

nameif — назначает имя сетевому интерфейсу

nano — текстовый редактор

ncursesw6-config — показывает настройки ncurses

netcap — показывает сетевые capabilities

netstat — сетевые соединения

nice — меняет CPU priority

nl — нумерует строки

nohup — переживает закрытие терминала

nproc — число CPU

npth-config — показывает настройки libnpth

nsenter — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help nsenter` или `nsenter --help`

numfmt — форматирует числа

od — показывает данные в разных представлениях

paste — объединяет строки/колонки

patch — применяет diff-патчи

pathchk — проверяет допустимость имён путей

pcr2-config — показывает настройки PCRE2

peekfd — показывает данные файловых дескрипторов процесса

pgrep — ищет PID

pidof — получает PID

pipesz — показывает/меняет размер pipe

pkg — обёртка над apt для Termux

kill — убивает по имени

plipconfig — настраивает PLIP

pm — Android Package Manager

ptop — показывает память процесса

pr — форматирует текст для печати

printenv — печатает окружение

prlimit — показывает/меняет лимиты процесса

prtstat — показывает статус процесса

ps — список процессов

pstree — показывает capabilities процессов

pslog — показывает логи файлов процесса

pstree — дерево процессов

ptx — строит перестановочный индекс текста

pwdx — показывает cwd процесса

rarp — управляет устаревшей RARP-таблицей

readlink — работает с символическими ссылками

red — запускает ed с ограничениями

rename — переименовывает файлы по шаблону

renice — меняет priority

reset — сбрасывает TTY

resizepart — изменяет размер раздела в таблице ядра

rev — разворачивает строки

rm — удаляет файлы

rmdir — удаляет пустой каталог

route — маршруты

rtcwake — управляет пробуждением по RTC

run-parts — запускает скрипты каталога

runcon — запускает с SELinux-контекстом

savelog — архивирует/переименовывает логи

script — записывает терминальный сеанс

scriptlive — повторяет записанный сеанс

scriptreplay — воспроизводит запись script

sdiff — показывает интерактивное сравнение

sed — изменяет текст потоково

seq — печатает последовательность чисел

setarch — меняет personality процесса

setpgid — меняет process group

setpriv — запускает с изменёнными привилегиями

setsid — запускает в новой session

setterm — управляет параметрами терминала

settings — Android settings

sh — запускает POSIX shell

sha1sum — SHA-1

sha224sum — SHA-224

sha256sum — SHA-256

sha384sum — SHA-384

sha512sum — SHA-512

shred — перезаписывает/удаляет файл

shuf — перемешивает строки

slattach — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help slattach` или `slattach --help`

sleep — пауза

sort — сортирует строки

split — разбивает файл на части

start-stop-daemon — управляет запуском/остановкой демонов

stat — метаданные файла

stdbuf — меняет буферизацию stdio

stty — настраивает TTY

su — запускает shell от другого пользователя, если разрешено

sum — считает контрольную сумму

sync — сбрасывает буферы на диск

sysctl — читает/меняет параметры ядра

tac — выводит строки в обратном порядке

tail — показывает конец файла

tar — архивирует/распаковывает

taskset — задаёт CPU affinity

tee — раздваивает вывод в файл и экран

telnet — Telnet

tempfile — создаёт временный файл

termux-am — инструмент запуска Android activities/intents

termux-am-socket — служебный IPC/socket helper

termux-apps-info-app-version-name — получает версию установленного приложения

termux-apps-info-app-version-name.bash — служебный скрипт получения версии приложения

termux-apps-info-app-version-name.sh — служебный скрипт получения версии приложения

termux-apps-info-env-variable — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help termux-apps-info-env-variable` или `termux-apps-info-env-variable --help`

termux-apps-info-env-variable.bash — служебный скрипт получения переменной окружения приложения

termux-apps-info-env-variable.sh — служебный скрипт получения переменной окружения приложения

termux-backup — резервное копирование

termux-change-repo — выбор зеркала репозитория

termux-exec-ld-preload-lib — служебная библиотека Termux-exec

termux-exec-system-linker-exec — служебный helper Termux-exec для запуска системного linker

termux-fix-shebang — исправляет shebang под пути Termux

termux-info — диагностическая информация Termux

termux-open — открывает файл Android-приложением

termux-open-url — открывает URL Android-приложением

termux-reload-settings — перечитывает настройки

termux-reset — сбрасывает служебные настройки

termux-restore — восстановление

termux-scoped-env-variable — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help termux-scoped-env-variable` или `termux-scoped-env-variable --help`

termux-scoped-env-variable.bash — служебный скрипт получения scoped env variable

termux-scoped-env-variable.sh — служебный скрипт получения scoped env variable

termux-setup-package-manager — инициализирует пакетный менеджер

termux-setup-storage — даёт Termux доступ к shared storage

termux-wake-lock — запрещает sleep

termux-wake-unlock — разрешает sleep

tftp — TFTP-клиент

time — измеряет время выполнения команды

timeout — ограничивает время команды

tload — показывает график нагрузки

top — процессы в реальном времени

touch — создаёт файл/обновляет время

tr — транслитерирует/заменяет символы

tset — инициализирует терминал

tsort — топологически сортирует пары

tty — показывает имя терминала

uclampset — управляет utilization clamp процесса

ul — служебное форматирование подчёркиваний

uname — сведения об ОС/ядре

uname26 — запускает uname с personality Linux 2.6

uncompress — распаковка .Z

unexpand — заменяет пробелы табами

uniq — убирает соседние дубликаты

unix2dos — переводит окончания строк Unix в DOS

unix2mac — переводит Unix в Mac

unlink — удаляет имя файла

unlzma — распаковывает LZMA

unshare — запускает процесс с отдельными namespaces

unxz — распаковывает xz

unzip — распаковывает ZIP

unzipsfx — самораспаковывающийся unzip-модуль

unzstd — распаковывает Zstandard

update-alternatives — альтернативные версии команд

uptime — время работы системы

vdir — подробный список файлов

vmstat — статистика виртуальной памяти и системы

waitpid — служебное ожидание процесса

watch — повторяет команду

wc — считает строки/слова/байты

wdctl — показывает watchdog device

whereis — ищет бинарники, исходники и man-страницы

whoami — показывает текущего пользователя

xargs — преобразует stdin в аргументы команд

xdg-open — открывает файл/URL через desktop/Android

xxh128sum — XXH128

xxh32sum — XXH32

xxh3sum — XXH3

xxh64sum — XXH64

xxhsum — XXHash

xz — xz-сжатие

xzcat — выводит xz

xzcmp — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help xzcmp` или `xzcmp --help`

xzdiff — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help xzdiff` или `xzdiff --help`

xzegrep — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help xzegrep` или `xzegrep --help`

xzfgrep — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help xzfgrep` или `xzfgrep --help`

xzgrep — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help xzgrep` или `xzgrep --help`

xzless — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help xzless` или `xzless --help`

xzmore — служебная команда/конструкция; точное назначение смотри: `help xzmore` или `xzmore --help`

yat2m — генерирует документацию из Texinfo-подобных исходников

yes — повторяет строку до остановки

zcat — вывод gzip

zcmp — сравнивает gzip

zdiff — сравнивает gzip-файлы

zegrep — egrep для gzip

zfgrep — fgrep для gzip

zforce — добавляет .gz к сжатым файлам при необходимости

zgrep — grep gzip

zipgrep — поиск внутри ZIP

zipinfo — информация ZIP

zmore — постранично показывает gzip

znew — пересжимает .Z в .gz

zramctl — управляет zram

zstd — Zstandard-сжатие

zstdcat — выводит zstd

zstdgrep — ищет в zstd

zstdless — просматривает zstd

zstdmt — многопоточный zstd

3. Общие сценарии использования и связки

Навигация и файлы

pwd → понять где находишься; ls → посмотреть содержимое; cd → перейти; mkdir → создать каталог; touch → создать файл; cp/mv → копировать/переместить; rm → удалить.

Поиск и обработка текста

grep → найти; find → найти файлы; cat/head/tail → посмотреть; sed/awk → преобразовать; cut → выделить поля; sort → отсортировать; uniq → убрать повторы; wc → посчитать.

Конвейеры

Команды соединяются через |: команда1 | команда2. Например: ps | grep bash. stdout одной команды становится stdin следующей.

Файлы и вывод

> перезаписывает файл; >> дописывает; 2> направляет stderr; 2>&1 объединяет stderr и stdout; tee одновременно показывает вывод и пишет его в файл.

Скрипты

Создать game.sh → написать shebang → сделать логику Bash → chmod +x game.sh → ./game.sh. Либо запускать bash game.sh без chmod.

Переменные и окружение

x=10 → локальная переменная shell; export x → передать дочерним процессам; env/printenv → посмотреть окружение; unset x → удалить.

Условия

if/test или if/[] → проверка; case → выбор по значению. Например: if ((hp <= 0)); then ... fi.

Циклы

for → перебор; while → повтор пока условие истинно; until → повтор пока условие ложно; break/continue → управление циклом.

ASCII-игра

printf → точный вывод; ANSI escape sequences → очистка/перемещение курсора; read → ввод; while → игровой цикл; массив → карта; переменные → координаты/HP; sleep → скорость цикла; \$RANDOM → случайность.

Архивы

tar → архив; gzip/bzip2/xz/zstd → сжатие; unzip → ZIP. Связка: tar -cf archive.tar dir/ → gzip archive.tar.

Процессы

ps → список; pgrep → найти PID; kill/pkill → сигнал; jobs/bg → управление задачами shell; top → наблюдение; wait → ожидание.

Сеть

curl → HTTP/API/файлы; ping → доступность; ip/ifconfig/route → сеть; hostname → имя устройства.

Пакеты Termux

pkg/apt → пакеты; dpkg → низкоуровневая работа с .deb; termux-change-repo → зеркало. Для чистого эксперимента их можно пока не использовать.

Android из Termux

termux-open/termux-open-url → открыть через Android; am/cmd/pm/settings → интерфейс Android-команд, доступность и права зависят от системы.

Диагностика

termux-info → сведения о Termux; uname/lscpu/free/df → система; ps/top/logcat → процессы и журналы.

Терминал

clear/reset/stty/setterm → управление терминалом; script/scriptreplay → запись/повтор терминального сеанса.

4. Полезные шаблоны связок

```
# Найти команды, связанные со словом
compgen -c | grep слово | sort
```

```
# Посмотреть, что именно команда
type ls
type cd
type pkg

# Справка Bash builtin
help read
help printf
help test

# Справка внешней команды
command --help

# Цепочка обработки текста
cat file.txt | grep "ERROR" | sort | uniq

# Сохранить вывод и одновременно увидеть его
command | tee result.txt

# Фильтрация процессов
ps | grep bash

# Простой игровой цикл
while true; do
    clear
    printf 'HP: %s\n' "$hp"
    read -r -n 1 key
done

# Записать несколько строк в файл
cat > game.sh <<'EOF'
#!/data/data/com.termux/files/usr/bin/bash
echo "Hello"
EOF
bash game.sh
```

5. Как получить точную справку именно в твоей установке

Для Bash builtin используй ``help имя``. Для внешней программы — ``имя --help``, а если установлен manual, то ``man имя``. Для полного списка твоей системы полезнее всего сохранять вывод ``compgen -c | sort`` и периодически сравнивать его после установки пакетов.